



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Matemática Discreta			I5892
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica común	8
UA de pre-requisito		UA simultaneo	UA posteriores
Precálculo y Lógica y Conjuntos (sugerido)		Ninguno	Teoría de la Computación
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
51		17	68
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
(1) Ingeniería en Informática (2) Ingeniería en Computación		(1) Sistemas de Información (2) Arquitectura y Programación de Sistemas	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Departamento de Matemáticas		Matemáticas Discretas	
Elaboró		Fecha de elaboración o revisión	
José Francisco Villalpando Becerra		07/12/2016	



2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

La Matemáticas Discreta estudia los conceptos que tienen un ámbito finito o infinito contable. El conjunto de los números naturales o el de los enteros positivos son su columna vertebral. Algunas de sus áreas son: la teoría de grafos, la teoría de árboles, la combinatoria, el álgebra booleana, las relaciones, la inducción matemática, el análisis y diseño de algoritmos, etc.

Se puede decir que la Matemática Discreta surge como una disciplina que unifica estas áreas, en apariencia tan dispersas, como consecuencia de, entre otras cosas, su interés en la informática y la computación: la información se manipula y almacena en las computadoras en forma discreta (ceros y unos), organización de información, con el fin de que sea posible efectuar eficazmente operaciones que conciernen a esa información; construcción de algoritmos eficientes para localizar artículos en una lista; construcción de códigos eficientes para almacenar y transmitir datos; modelación de procedimientos que son llevados a cabo al utilizar una secuencia de decisiones, etc.

Relación con el perfil

Modular

La Matemática Discreta es una de las áreas de las matemáticas modernas que ha experimentado mayor crecimiento en los últimos años, esto debido principalmente su estrecha relación con el desarrollo y evolución tanto del software como el de las computadoras mismas. Está en relación con el perfil aplica tanto al módulo Sistemas de Información correspondiente a la Ingeniería en Informática como al módulo Arquitectura y Programación de Sistemas de la Ingeniería en Computación.

De egreso

La Matemática Discreta es una herramienta que abona al fortalecimiento, en la Ingeniería en Informática, en la competencia "Contar con las habilidades para desarrollar algoritmos y su codificación" mientras que en la Ingeniería en Computación en la competencia en la de "Diseñar y desarrollar sistemas de software de base (los sistemas de programación primordiales en una computadora)" de los perfiles de egreso de ambas carreras.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales

Identificar si un fenómeno es continuo o discreto en base a las características del mismo.
Utilizar el lenguaje formal de la Matemática Discreta para la solución de problemas que involucren fenómenos discretos, en particular con los relacionados con las ciencias computacionales.
Resolver problemas de manera autónoma y colaborativamente en base a la complejidad de los mismos.

Genéricas

Identificar y diferenciar las diversas áreas de la Matemática Discreta en comparación de las de las Matemáticas Continuas.
Aplicar la Matemática Discreta para modelar matemáticamente la solución de un fenómeno discreto.

Profesionales

Emplear la Matemática Discreta como herramienta en la solución de problemas relacionados con fenómenos discretos.
Colabora con otros profesionales para describir procesos reales usando Matemática Discreta.
Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación en la solución de problemas discretos
Transferir los conocimientos adquiridos de la Matemática Discreta a las Ciencias Computacionales.

Saberes involucrados en la UA o Asignatura

Saber (conocimientos)

Relaciones: definición y representación.
Propiedades y operaciones de las relaciones.
Relaciones de Equivalencia.
Ordenes parciales, conjunto totalmente ordenado.
Cadena y anticadena.
Conjunto de los números enteros y sus propiedades.
Fórmulas inductivas y generalización.
Primer principio de inducción matemática.
Sucesiones y progresiones aritméticas y geométricas.
Fórmula recursiva y explícita de una progresión.
Relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes.

Saber hacer (habilidades)

Organizar los datos requeridos para la solución de un problema.
Emplear adecuadamente las herramientas matemáticas de la Matemática Discreta dependiendo del área de la misma a la que se refiera el problema en cuestión.
Justificar el uso de alguna herramienta de la Matemática Discreta cuando el caso lo requiera.
Redactar respetando reglas ortográficas.

Saber ser (actitudes y valores)

Entregar en tiempo y forma los resultados de las actividades propuestas para el curso.
Mostrar interés y honestidad al realizar las actividades del curso.
Acatar los acuerdos tomados por el grupo o cuando así sea requerido.
Respetar las ideas de sus compañeros cuando no concuerden con la propia.
Entregar las actividades con claridad y limpieza.

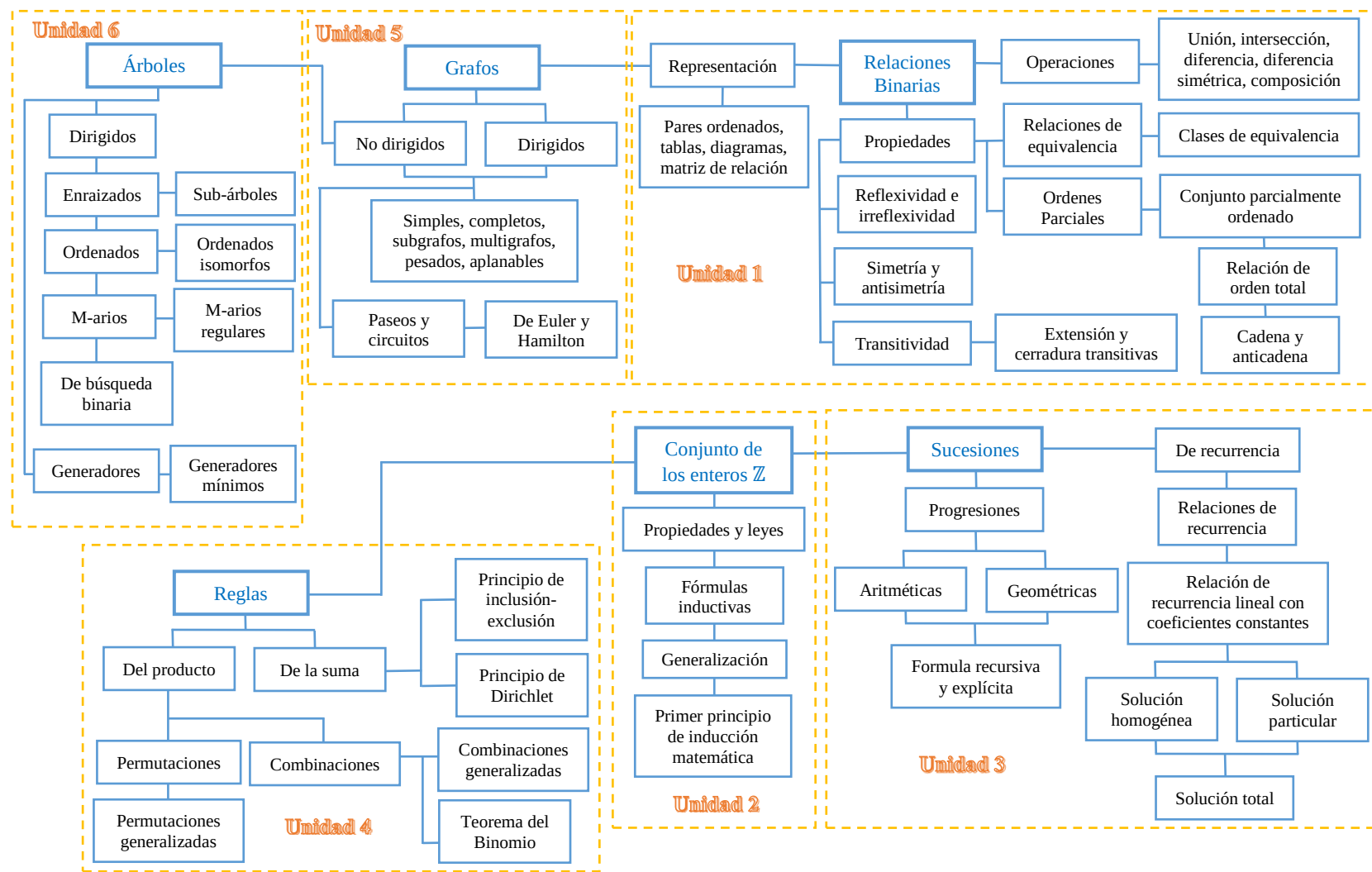


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Soluciones homogéneas, particulares y totales. Reglas de la suma y el producto. Combinaciones y permutaciones. Combinaciones y permutaciones generalizadas. Principios de inclusión-exclusión y de Dirichlet. Grafos dirigidos y no dirigidos. Grafos simples, completos, subgrafos, multigrafos, pesados, aplanables. Árboles dirigidos, enraizados ordenados, m-arios, de búsqueda binaria. Generadores y generadores mínimos.		
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Título del Producto: La Matemática Discreta en la vida cotidiana		
Objetivo: Conocer a más detalle las aplicaciones de la Matemática Discreta en la vida cotidiana		
Descripción: Realizar un reporte de investigación bibliográfico sobre algún área de la Matemática Discreta y su aplicación en la vida cotidiana, de preferencia relacionado con las ciencias computacionales. Pueden incluirse otras áreas de la Matemática Discreta que no haya sido vista en el curso. Se deben usar adecuadamente las reglas ortográficas, además de claridad y limpieza en el trabajo. El cual debe tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de diez. Realizado en computadora con letra Arial de 10 puntos. Incluir una portada con los datos del curso y del alumno. Además de citar de dónde se obtuvo la información.		



3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA





4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Relaciones Binarias

Objetivo de la unidad temática: Aplicar los conceptos de relaciones binarias de un punto de vista discreto, sus características y maneras de expresarlas.

Introducción: Las relaciones entre los elementos de dos o más conjuntos son frecuentes tanto en las Matemáticas como en sus aplicaciones, especialmente en Informática.

Ejemplos prácticos de relaciones son las de orden y divisibilidad entre números, las relaciones de equivalencia entre los datos de entrada de un programa en cuanto a la detección de posibles errores de programación (validación de programas), la relación de dependencia entre las distintas fases de producción en una industria o la agrupación de datos aislados en complejas bases de datos con relaciones de dependencia entre sus campos.

Desde el punto de vista matemático, estas relaciones se pueden describir simplemente como subconjuntos de un cierto producto cartesiano.

De entre los diversos tipos de relaciones, las funciones pueden considerarse un caso especial en donde se interpreta que uno de los campos es el resultado de realizar una cierta operación con el resto.

Asimismo, las relaciones de equivalencia describen similitudes entre elementos con respecto a una propiedad particular, y las relaciones de orden establecen una jerarquía con respecto a un criterio fijado.

Por último, las relaciones entre múltiples conjuntos son el fundamento matemático del modelo relacional de bases de datos, que es el más extendido hoy en día por su simplicidad, su potencia y su coherencia teórica y práctica.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
1.1 Definición y su representación 1.1.1 Producto cartesiano 1.1.2 Representaciones de una relación binaria 1.1.2.1 Pares ordenados 1.1.2.2 Representación como tabla 1.1.2.3 Representación como matriz de relación 1.1.2.4 Representación como grafo dirigido (dígrafo) 1.1.2.5 Dominio de una relación 1.1.2.6 Codominio de una relación 1.2 Operaciones con relaciones 1.2.1 Unión 1.2.2 Intersección 1.2.3 Diferencia 1.2.4 Diferencia Simétrica 1.2.5 Complemento de una relación 1.2.6 Inverso de una relación 1.2.7 Cardinalidad de una relación 1.2.8 Conjunto potencia de una relación 1.3 Composición de relaciones 1.3.1 Composición de dos relaciones 1.3.2 Composición de más de dos relaciones 1.3.3 Potencias de relaciones 1.4 Propiedades de las relaciones 1.4.1 Reflexividad e irreflexividad 1.4.2 Simetría y antisimetría 1.4.3 Transitividad 1.4.3.1 Extensión transitiva 1.4.3.2 Cerradura transitiva 1.5 Relaciones de equivalencia	Conceptualizar el concepto de relaciones binarias de un punto de vista discreto. Conocer las diversas formas de representar una relación binaria. Determinar diversas relaciones binarias sobre los elementos de uno o dos conjuntos. Efectuar operaciones entre relaciones binarias. Definir las propiedades que satisface determinada relación binaria. Identificar tipos especiales de relaciones binarias (relaciones de equivalencia y ordenes parciales).	Resolución de los ejercicios y problemas. Los ejercicios y problemas están ubicados en la dirección http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ y deben ser impresos. Los mismos deberán entregarse al finalizar cada tema de acuerdo al número de tema y tarea: Tarea 1.1: 15 ejercicios del tema 1.1 Tarea 1.2: 11 ejercicios del tema 1.2 Tarea 1.3: 11 ejercicios del tema 1.3 Tarea 1.4: 12 ejercicios del tema 1.4 Tarea 1.5: 19 ejercicios del tema 1.5 Tarea 1.6: 7 ejercicios del tema 1.6



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

1.5.1 Partición de un conjunto 1.5.2 Relación de equivalencia 1.5.3 Clases de equivalencia 1.6 Ordenes Parciales 1.6.1 Relación de orden parcial 1.6.2 Conjunto parcialmente ordenado 1.6.3 Comparabilidad e incomparabilidad 1.6.4 Conjunto totalmente ordenado 1.6.5 Cadena y anticadena				
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Solicita a los estudiantes analicen fenómenos reales y modera una discusión para identificar cuáles son discretos y cuáles son continuos en base a sus características.	Diferencia cuáles fenómenos reales que acontecen en su entorno son discretos y cuáles son continuos.	Escrito en donde indica por qué los fenómenos analizados son discretos o continuos.		1
Promueve una discusión para determinar por qué los fenómenos computacionales son discretos.	Analiza diversos fenómenos computacionales y determina el por qué dichos fenómenos son discretos.	Escrito en donde analiza diversos fenómenos discretos computacionales.		
Expone qué es una relación binaria y sus diferentes formas de representarla. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	15 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 1.1	Impresión de la tarea 1,1 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	2
Propone diversas relaciones binarias y diversos pares ordenados.	Determina cuáles de los pares ordenados pertenecen a las relaciones binarias propuestas.	Escrito donde se indican las relaciones y los pares ordenados que les corresponden a cada una.		
Expone las diferentes operaciones que hay sobre relaciones binarias. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	11 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 1.2	Impresión de la tarea 1,2 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1
Expone qué es la composición de dos o más relaciones. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	11 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 1.3	Impresión de la tarea 1,3 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1
Expone las propiedades que puede tener una relación binaria. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	12 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 1.4	Impresión de la tarea 1,4 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1
Expone y ejemplifica un caso especial de relación binaria (relación de equivalencia). Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	19 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 1.5	Impresión de la tarea 1,5 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	2
Expone y ejemplifica un caso especial de relación binaria (orden parcial) y muestra cuándo un orden parcial es una cadena o una anticadena. Resuelve problemas y ejercicios.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	7 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 1.6	Impresión de la tarea 1,6 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	2



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Disipa dudas relacionadas con el tema.				

Unidad temática 2: Inducción Matemática

Objetivo de la unidad temática: Utilizar el Primer Principio de Inducción Matemática como un método de demostración que se aplica sobre el conjunto de los números enteros positivos $\mathbb{Z}^+$.

Introducción: La Inducción Matemática es un método de demostración que se aplica sobre el conjunto de los números enteros positivos $\mathbb{Z}^+$ o los naturales $\mathbb{N}$. En el lenguaje coloquial, el término inducción hace referencia al hecho de que se deben obtener conclusiones o resultados mediante un examen que va de lo general a lo particular. Pero de una manera más formal la inducción es la generalización de una regla, propiedad o condición utilizando fórmulas, las cuales se denominan formulas inductivas.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
2.1 El conjunto de los número enteros $\mathbb{Z}$ 2.1.1 Definición del conjunto de los número enteros 2.1.2 Propiedades de la adición 2.1.3 Propiedades de la multiplicación 2.1.4 Leyes distributivas 2.1.5 Divisores 2.1.6 Números primos 2.1.7 Máximo común divisor 2.2 Conjuntos finitos e infinitos numerables 2.2.1 Cardinalidad de un conjunto 2.2.2 Correspondencia uno a uno 2.2.3 Conjunto finito 2.2.4 Conjunto infinito numerable 2.3 Fórmulas inductivas y generalización 2.3.1 Fórmulas inductivas 2.3.2 Generalización 2.4 Principio de inducción matemática 2.4.1 Primer principio de inducción matemática	Conocer el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$ así como sus propiedades y leyes. Determinar si un conjunto es finito o infinito numerable. Ejemplificar de forma intuitiva una regla o propiedad que posea un fenómeno y que la misma se pueda generalizar. Utilizar fórmulas inductivas para generalizar una regla o propiedad que poseen diversos elementos de un subconjunto de los números enteros positivos. Utilizar el Primer Principio de Inducción Matemática para demostrar que una determinada regla o propiedad sobre un subconjunto de los números enteros positivos se puede generalizar.	Resolución de los ejercicios y problemas. Los ejercicios y problemas están ubicadas en la dirección http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ y deben ser impresos. Los mismos deberán entregarse al finalizar cada tema de acuerdo al número de tema y tarea: Tarea 2.1: 9 ejercicios de los temas 2.1 y 2.2 Tarea 2.2: 12 ejercicios del tema 2.3 Tarea 2.3: 21 ejercicios del tema 2.4

Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Promueve una discusión entre los estudiantes para determinar cuál es el origen de los números enteros $\mathbb{Z}$.	Discute cuál cree qué es el origen del conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$.			1
Expone las diferentes propiedades y leyes del conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	9 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 2.1	Impresión de la tarea 2.1 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1
Expone qué es un conjunto finito y su diferencia con uno infinito numerable. Muestra diversos conjuntos infinitos numerables. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.			2
Ejemplifica intuitivamente una regla o propiedad que posea un fenómeno la cual se pueda generalizar y solicita al alumno si puede	Investiga fenómenos en los cuales se pueda generalizar una regla o propiedad.	Escrito en donde muestra algún fenómeno en el que se		1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

encontrar algún fenómeno en el cual también se pueda generalizar una regla o propiedad.		pueda generalización de una regla o propiedad.		
Exponer formalmente como se lleva a cabo el proceso de generalización e inducción utilizando fórmulas inductivas sobre un subconjunto de los enteros positivos. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	12 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 2.2	Impresión de la tarea 2,2 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	3
Expone el Primer de Inducción Matemática y cómo se utiliza como método de demostración sobre un subconjunto de los enteros positivos. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	21 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 2.3	Impresión de la tarea 2,3 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	4

Unidad temática 3: Relaciones de recurrencia

Objetivo de la unidad temática: Obtener la solución de diversas relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes.

Introducción: La solución de las relaciones de recurrencia es un tema de vital importancia para abordar distintos tipos de problemas en matemática y ciencias de la computación.

Tradicionalmente los textos que proponen métodos de resolución de recursividades lineales, se basan en el planteamiento de ecuaciones polinómicas difícilmente programables, pero solucionables mediante relaciones de recurrencia.

Como las relaciones de recurrencia tienen una relación muy cercana con los algoritmos recursivos, entonces éstas surgen de manera natural al analizar dicho tipo de algoritmos.

También las relaciones de recurrencia pueden considerarse como técnicas avanzadas en conteo, pues pueden resolver cierto tipo de problemas los cuales no pueden ser resueltos usando las técnicas tradicionales de conteo como permutaciones, combinaciones o técnicas derivadas del principio de inclusión-exclusión.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
3.1 Progresiones aritméticas y geométricas 3.1.1 Sucesiones 3.1.2 Progresiones aritméticas 3.1.2.1 Escalera de Jacob 3.1.2.2 Fórmula recursiva 3.1.2.3 Fórmula explícita 3.1.3 Progresiones geométricas 3.1.3.1 Escalera de oro de Jacob 3.1.3.2 Fórmula recursiva 3.1.3.3 Fórmula explícita 3.2 Sucesiones de recurrencia y relaciones de recurrencia 3.2.1 Sucesión de recurrencia 3.2.2 Relación de recurrencia 3.2.3 Relación de recurrencia lineal con coeficientes constantes 3.3 Soluciones homogéneas 3.3.1 Ecuación característica 3.3.2 Raíces características 3.3.3 Solución homogénea con raíces características diferentes 3.3.4 Solución homogénea con raíces características de multiplicidad	Conocer las características de las sucesiones. Diferenciar las progresiones aritméticas de las geométricas. Obtener las fórmulas recursiva y explícita tanto de las progresiones aritméticas como geométricas. Conocer que es una sucesión de recurrencia, Determinar la sucesión de recurrencia originada por una relación de recurrencia. Diferenciar y analizar diversas relaciones de recurrencia. Obtener la solución homogénea de diversas relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes. Obtener la solución particular de diversas relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes. Combinar la solución homogénea y la particular para obtener la solución total de una relación de recurrencia lineal con coeficientes constantes.	Resolución de los ejercicios y problemas. Los ejercicios y problemas están ubicadas en la dirección http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ y deben ser impresos. Los mismos deberán entregarse al finalizar cada tema de acuerdo al número de tema y tarea: Tarea 3.1: 31 ejercicios del tema 3.1 Tarea 3.2: 17 ejercicios del tema 3.2 Tarea 3.3: 26 ejercicios del tema 3.3, 3.4 y 3.5



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

3.3.5 Solución homogénea con raíces características combinadas				
3.4 Soluciones particulares				
3.4.1 Obtención de las soluciones particulares según sea el caso.				
3.5 Soluciones totales				
3.5.1 Obtención de las soluciones totales				
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia o de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Expone el concepto de sucesión así como sus características. Ejemplifica diversos tipos de sucesiones. Solicita al alumno ejemplificar diversas sucesiones. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Ejemplifica diversas sucesiones y determina las características de las mismas.	Escrito en donde se ejemplifican diversas sucesiones y sus características.		1
Expone las diferencias entre las progresiones aritméticas y geométricas utilizando como ejemplos la Escalera de Jacob y la Escalera de Oro de Jacob respectivamente, además de cómo se obtienen sus fórmulas recursivas y explícitas. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	31 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 3.1	Impresión de la tarea 3,1 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	3
Expone una sucesión de recurrencia y una relación de recurrencia además de cómo se obtiene la sucesión de recurrencia originada por una relación de recurrencia y cuando dichas relaciones de recurrencia son lineales con coeficientes constantes. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	17 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 3.2	Impresión de la tarea 3.2 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	3
Expone la obtención de la solución homogénea de las relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes dependiendo de la forma de las raíces características. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	26 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 3.3	Impresión de la tarea 3.3 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	2
Expone la obtención de la solución particular de las relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes dependiendo de la forma que se presente después de la igualdad de la relación. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.			2
Expone cómo se combinan la solución homogénea y particular de una relación de recurrencia lineal con coeficientes constantes para obtener la solución total de la misma. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.			1



Unidad temática 4: Principios de conteo				
Objetivo de la unidad temática: Conocer, diferenciar y aplicar diversos métodos de conteo para resolver problemas que involucren técnicas de conteo en su solución.				
Introducción: El estudio y aplicación de las técnicas o reglas de conteo es a lo que en el argot matemático se le conoce como Combinatoria. Los primeros indicios del surgimiento de la combinatoria datan del año 2200 a. C., con el problema de los cuadrados mágicos: arreglos numéricos con la propiedad de que la suma de los elementos de cualquier columna, renglón o diagonal es el mismo número. Dicho problema fue encontrado en un libro de origen chino el cual tenía fines religiosos. No obstante, fue hasta principios del siglo XVIII, con Leonard Euler como líder, que se formó una auténtica escuela de matemática combinatoria. En sus publicaciones acerca de la partición y descomposición de enteros positivos en sumandos, estableció las bases del método de las funciones generadoras. Además, Euler planteó y resolvió el problema de los “Puentes de Königsberg” usando por primera vez conceptos y métodos de teoría de grafos. El problema de los cuatro colores, (planteado a mediados del siglo XIX), el cual consiste en demostrar que cuatro colores son suficientes para colorear las regiones de un mapa de tal manera que regiones con frontera tengan asignados distinto color, pasó de ser un mero acertijo matemático a ser fuente de importantes problemas y resultados en teoría de grafos de interés tanto teórico como en aplicaciones. Éste problema ha sido uno de los problemas teóricos más desafiantes en la historia de la combinatoria y el detonante para que la combinatoria hoy en día alcance una gran importancia como tanto en la investigación teórica como en aplicaciones de ingeniería.				
Contenido temático		Saberes involucrados		Producto de la unidad temática
4.1 Reglas de suma y el producto 4.1.1 Regla de la suma 4.1.2 Regla del producto 4.2 Recursos de conteo: listas y árboles 4.2.1 Listas 4.2.2 Árboles 4.3 Permutaciones y combinaciones 4.3.1 Permutaciones 4.3.2 Permutaciones-r 4.3.3 Combinaciones-r 4.4 Permutaciones y combinaciones generalizadas 4.4.1 Permutaciones generalizadas 4.4.2 Combinaciones generalizadas 4.5 Principios 4.5.1 De inclusión-exclusión 4.5.2 De Dirichlet 4.6 Aplicaciones 4.6.1 Identidades básicas 4.6.2 Teorema del Binomio 4.6.3 Triángulo de Pascal		Aplicar las reglas básicas de conteo (reglas de la suma y el producto) en la solución de problemas de complejidad moderada. Conocer los recursos elementales de conteo (listas y árboles) para representar gráficamente los elementos resultantes de un proceso de conteo. Conocer y aplicar la diferencia esencial que existe entre permutaciones y combinaciones al momento de resolver problemas de conteo. Conocer y aplicar los principios de inclusión-exclusión y de Dirichlet en la solución de problemas elementales de conteo. Aplicar los métodos de conteo para resolver problemas de que involucren técnicas de conteo para su solución.		Resolución de los ejercicios y problemas. Los ejercicios y problemas están ubicadas en la dirección http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ y deben ser impresos. Los mismos deberán entregarse al finalizar cada tema de acuerdo al número de tema y tarea: Tarea 4.1: 16 ejercicios del tema 4.1 Tarea 4.2: 25 ejercicios del tema 4.3 Tarea 4.3: 11 ejercicios del tema 4.4 Tarea 4.4: 17 ejercicios del tema 4.5 Tarea 4.5: 12 ejercicios del tema 4.5
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Expone las reglas básicas de conteo (reglas de la suma y el producto) así de cómo aplicarlas. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	16 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 4.1	Impresión de la tarea 4,1 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	2
Expone los recursos de conteo (listas y árboles) para representar gráficamente los elementos resultantes de un proceso de	Ejemplifica un proceso de conteo en el cual sea factible representar gráficamente los elementos resultantes utilizando los recursos elementales de	Escrito en donde se muestren gráficamente los elementos		1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

conteo. Resuelve problemas y ejercicios. Solicita al alumno al menos un ejemplo en el cual sea factible representar gráficamente los elementos resultantes de un proceso de conteo utilizando estos recursos de conteo. Disipa dudas relacionadas con el tema.	conteo.	resultantes de un proceso de conteo utilizando los recursos básicos de conteo.		
Expone las permutaciones y combinaciones además de cómo diferenciarlas y aplicarlas en problemas elementales de conteo. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	25 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 4.2	Impresión de la tarea 4,2 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	3
Expone las permutaciones y combinaciones generalizadas además de cómo diferenciarlas y aplicarlas en problemas elementales de conteo. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	11 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 4.3	Impresión de la tarea 4,3 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	3
Expone los principios de inclusión-exclusión y de Dirichlet en la solución de problemas elementales de conteo. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	17 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 4.4	Impresión de la tarea 4,4 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	2
Expone algunas aplicaciones de los principios de conteo. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	12 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 4.5	Impresión de la tarea 4,5 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	3

Unidad temática 5: Grafos

Objetivo de la unidad temática: Conocer y diferenciar los distintos tipos de grafos y sus aplicaciones en la solución de problemas tanto en las ciencias de la computación como en otras ramas de las matemáticas y otras ciencias.

Introducción: La Teoría de Grafos es una de las ramas más importantes de las matemáticas modernas, siendo relativamente nueva, pues su nacimiento tuvo lugar en 1736 de la mano del matemático suizo Leonhard Euler.

Estudia las propiedades y características de los grafos, los cuales constituyen una de las herramientas básicas para modelización de fenómenos discretos, además son fundamentales para la fundamentación matemática en varias áreas de las ciencias de la computación, tales como teoría de cambio y lógica de diseño, inteligencia artificial, lenguajes formales, gráficos por computadora, sistemas operativos, compiladores, y organización y recuperación de información; así como la comprensión de las estructuras de datos y el análisis de algoritmos.

Además los grafos no sólo son importantes para los matemáticos y las ciencias de la computación. También se usan para representar circuitos eléctricos, además se pueden utilizar para determinar el trayecto óptimo de una empresa de mensajería (el menos costoso, el más rápido) que debe repartir y recoger paquetes a numerosos clientes, la red de carreteras puede modelarse por un grafo, cuyas líneas son las carreteras de una ciudad a otra, a cada línea del grafo se le pueden asociar varios valores: longitud del camino correspondiente, tiempo de recorrido, peajes, etc. Con un grafo se pueden representar las líneas del ferrocarril, etc.

Así mismo los grafos pueden utilizarse en áreas tales como las ciencias sociales, la lingüística, las ciencias físicas (como la física teórica o la física nuclear), las ciencias económicas, la antropología, la química, la biología, la zoología, en diversas ingenierías (como es el caso de la ingeniería en comunicaciones), entre otras tantas áreas donde se pueden aplicar.

Contenido temático	Saberes involucrados	Producto de la unidad temática
--------------------	----------------------	--------------------------------



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

5.1 Definiciones Básicas y su representación 5.1.1 Definiciones básicas 5.1.2 Representación como matriz de relación 5.1.3 Representación gráfica 5.2 Grafos dirigidos y no dirigidos 5.2.1 Grafos no dirigidos 5.2.2 Grafos dirigidos (dígrafos) 5.2.3 Incidencia y adyacencia 5.2.4 Lados paralelos y lazos 5.2.5 Grafo simple 5.2.6 Valencia de un vértice 5.2.7 Grafo completo 5.2.8 Subgrafos 5.2.9 Complemento de un subgrafo 5.2.10 Subgrafos generadores 5.3 Multigrafos y grafos pesados 5.3.1 Multigrafos 5.3.2 Grafos pesados 5.4 Paseos y circuitos 5.4.1 Sucesión de lados 5.4.2 Paseo y paseo simple 5.4.3 Circuito y circuito simple 5.4.4 Paseo y circuito de Euler 5.4.5 Condiciones para determinar si un grafo tiene un paseo o circuito de Euler 5.4.6 Paseo y circuito de Hamilton 5.5 Representaciones matriciales 5.5.1 Matriz de adyacencia 5.5.2 Matriz de incidencia 5.6 Isomorfismo de grafos 5.6.1 Grafos isomorfos 5.6.2 Matrices de incidencia en grafos isomorfos 5.7 Grafos aplanables 5.7.1 Grafos aplanables 5.7.2 Regiones en grafos aplanables 5.7.3 Grafos isomorfos bajo vértices de grado 2 5.7.4 Teorema de Kuratowski		Conocer la nomenclatura y la simbología utilizada en la Teoría de Grafos. Diferenciar los diversos tipos de grafos además de sus elementos, propiedades y características. Determinar si un grafo tanto dirigido como no dirigido contiene un paseo o un circuito de Euler o de Hamilton. Determinar la matriz de adyacencia y de incidencia de un grafo. Determinar si dados dos grafos estos son isomorfos. Conocer y determinar las propiedades y características de los grafos aplanables.	Resolución de los ejercicios y problemas. Los ejercicios y problemas están ubicadas en la dirección http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ y deben ser impresos. Los mismos deberán entregarse al finalizar cada tema de acuerdo al número de tema y tarea: Tarea 5.1: 16 ejercicios de los temas 5.1, 5.2 y 5.3 Tarea 5.2: 32 ejercicios del tema 5.4 Tarea 5.3: 14 ejercicios de los temas 5.5 y 5.6 Tarea 5.4: 18 ejercicios del tema 5.7		
Actividades del docente	Actividad del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)	
Expone las definiciones básicas, nomenclatura y la forma de representar grafos mediante un ejemplo práctico. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	16 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 5.1	Impresión de la tarea 5,1 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1	
Expone los diferentes tipos de grafos así como sus principales elementos, propiedades y características de cada uno. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.			2	



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

relacionadas con el tema.				
Expone si una secesión de lados es un paseo, paseo simple, circuito o circuito en un grafo. Además de cuándo dichos paseos o circuitos son de Euler o de Hamilton. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	32 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 5.2	Impresión de la tarea 5,2 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1
Diseña un grafo y obtiene diversas sucesiones de lados. Solicita al alumno determinar cuáles de dichas sucesiones son camino, camino simple, circuito o circuito simple.	Determinada cuáles de las sucesiones de lados propuestas por el profesor son camino, camino simple, circuito o circuito simple.	Escrito en donde se muestren si las sucesiones de lados son camino, camino simple, circuito o circuito simple.		1
Diseña diversos grafos. Solicita al alumno determinar cuáles de esos grafos contienen un paseo o un Circuito ya sea de Euler o de Hamilton.	Determinada cuáles de grafos dados contienen un paseo o un circuito ya sea de Euler o de Hamilton.	Escrito en donde se muestren si los grafos dados contienen un paso o un circuito de Euler o de Hamilton.		1
Expone qué son las matrices de adyacencia e incidencia y cómo obtenerlas en cualquier grafo dado. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	14 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 5.3	Impresión de la tarea 5,3 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1
Expone qué es el isomorfismo de grafos y cómo determinar si dos grafos dados son isomorfos. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.			1
Expone las propiedades y características de los grafos aplanables. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	18 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 5.4	Impresión de la tarea 5,4 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1
Diseña diversos grafos. Solicita al alumno determinar cuáles de esos grafos son aplanables utilizando el teorema de Kuratowski.	Determinada cuáles de grafos dados son aplanables utilizando el teorema de Kuratowski.	Escrito en donde se muestren si los grafos dados son aplanables utilizando el teorema de Kuratowski.		1

Unidad temática 6: Árboles

Objetivo de la unidad temática: Conocer y diferenciar los distintos tipos de árboles y sus aplicaciones en la solución de problemas tanto en las ciencias de la computación como en otras ramas de las matemáticas y otras ciencias.

Introducción: Existe un tipo especial de grafo que se presenta en múltiples aplicaciones. Dichos grafos reciben el nombre de árboles y son particularmente útiles en ciencias de la computación, pues casi todos los sistemas operativos, por ejemplo, almacenan sus archivos en estructuras de árboles. A continuación, se listan algunas otras aplicaciones de árboles en informática: (1) Organización de información de tal modo que sea posible efectuar eficazmente operaciones que conciernen a esa información; (2) construcción de algoritmos eficientes para localizar artículos en una lista; (3) construcción de códigos eficientes para almacenar y transmitir datos; (4) modelación de procedimientos que son llevados a cabo al utilizar una secuencia de decisiones, etc.

Toda vez que los árboles son sólo un caso especial de grafos que se utilizan principalmente en computación, es un especialista en cómputo el que es considerado el



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

principal representante de esta clase de grafos: Robert W. Floyd.

Contenido temático		Saberes involucrados	Producto de la unidad temática	
6.1 Árboles 6.1.1 Árboles 6.1.2 Bosque 6.1.3 Nodos hoja y nodos rama 6.1.4 Propiedades de los árboles 6.2 Árboles enraizados 6.2.1 Árbol dirigido 6.2.2 Árbol enraizado 6.2.3 Nodos padre, hijo, hermano, descendiente y ascendente 6.2.4 Subárbol 6.2.5 Árbol ordenado 6.2.6 Árbol ordenado isomorfo 6.2.7 Árbol m-ario 6.3 Longitud de paseo en árboles enraizados 6.3.1 Longitud de paseo 6.3.2 Altura de un árbol 6.4 Código de prefijos 6.4.1 Código de prefijos 6.4.2 Obtención de un código de prefijos a partir de un árbol binario 6.4.3 Obtención de un árbol binario a partir de un código de prefijos 6.5 Árboles de búsqueda binaria 6.5.1 Árbol de búsqueda binaria 6.5.2 Procedimiento de búsqueda en un árbol de búsqueda binaria 6.6 Árboles generadores y conjuntos de corte 6.6.1 Árbol y árbol generador de un grafo 6.6.2 Cuerda 6.6.3 Conjunto de corte 6.7 Árbol generador mínimo 6.7.1 Árbol generador mínimo 6.7.2 Procedimiento para obtener un árbol generador mínimo		Conocer los conceptos básicos de árboles. Distinguir los distintos tipos de árboles así como sus propiedades y características. Distinguir las características y propiedades de los árboles enraizados. Construir árboles binarios a partir de un código de prefijos y viceversa. Construir árboles de búsqueda binaria. Obtener árboles generadores y conjuntos de corte de diversos árboles dados. Obtener árboles generadores mínimos a partir de árboles ponderados.	Resolución de los ejercicios y problemas. Los ejercicios y problemas están ubicadas en la dirección http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ y deben ser impresos. Los mismos deberán entregarse al finalizar cada tema de acuerdo al número de tema y tarea: Tarea 6.1: 13 ejercicios del tema 6.1 Tarea 6.2: 16 ejercicios del tema 6.2 Tarea 6.3: 6 ejercicios del tema 6.4 Tarea 6.4: 12 ejercicios de los temas 6.5, 6.6 y 6.7	
Actividades del docente	Actividades del estudiante	Evidencia de la actividad	Recursos y materiales	Tiempo (horas)
Promueve una discusión para determinar por qué los árboles son un caso particular de grafos.	Analiza árboles y determina por qué son casos particulares de grafos.	Escrito en donde se indica por qué los árboles son casos particulares de grafos.		1
Expone las definiciones básicas, nomenclatura y la forma de representar árboles. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	13 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 6.1	Impresión de la tarea 6.1 de la página http://mate.cucei.udg.mx/mat	1



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

			dis/	
Expone los diferentes tipos de árboles enraizados así como sus principales elementos, propiedades y características de cada uno. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	16 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 6.2	Impresión de la tarea 6,2 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	2
Expone el concepto de longitud de paseos en árboles enraizados y diseña algunos árboles enraizados para que el alumno obtenga sus alturas correspondientes. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Obtiene las alturas de los árboles propuestos por el profesor.	Escrito en donde se indican las alturas de los árboles propuestos.		1
Expone qué es un código de prefijos y su construcción a partir de árboles binarios y viceversa. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	6 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 6.3	Impresión de la tarea 6,3 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	2
Expone árboles de búsqueda binaria, sus propiedades y características. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.	12 ejercicios impresos y resueltos de la tarea 6.4	Impresión de la tarea 5,4 de la página http://mate.cucei.udg.mx/matdis/	1
Expone árboles generadores y conjuntos de cortes, sus propiedades y características. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.			1
Expone árboles generadores mínimos, sus propiedades y características. Resuelve problemas y ejercicios. Disipa dudas relacionadas con el tema.	Pregunta dudas relacionadas con el tema y utiliza los conocimientos adquiridos para resolver ejercicios.			1



5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Requerimientos de acreditación:

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario el alumno debe tener un mínimo 80% tanto de asistencia a clases como de actividades registradas durante el curso. Para aprobar la Unidad de Aprendizaje el estudiante requiere una calificación mínima de 60.

Criterios generales de evaluación:

La entrega de cada actividad deberá en tiempo indicado.

Las actividades para entregar son personales y deberán incluir una portada con los datos del curso y del alumno.

Si se detecta que una actividad fue copiada se anulará a ambos alumnos.

Evidencias o Productos

Evidencia o producto	Competencias y saberes involucrados	Contenidos temáticos	Ponderación
Primer examen parcial	Identificar y organizar los datos que se requieren para resolver un problema. Emplear adecuadamente las herramientas matemáticas de la Matemática Discreta, dependiendo del área de la misma a la que se refiera el problema en cuestión.	Relaciones, inducción matemática, relaciones de recurrencia.	20 %
Segundo examen parcial	Identificar y organizar los datos que se requieren para resolver un problema. Emplear adecuadamente las herramientas matemáticas de la Matemática Discreta, dependiendo del área de la misma a la que se refiera el problema en cuestión.	Principios de conteo, grafos, árboles	20 %
Entrega de tareas con ejercicios resueltos	Identificar y organizar los datos que se requieren para resolver un problema Presentar sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y limpieza en su trabajo	Relaciones, inducción matemática, relaciones de recurrencia, principios de conteo, grafos, árboles	30 %

Producto final

Descripción	Evaluación	
Título: La Matemática Discreta en la vida cotidiana	Criterios de fondo: Ser una aplicación real de la Matemática Discreta en la vida cotidiana. Criterios de forma: Usar adecuadamente las reglas ortográficas, además de claridad y limpieza en el trabajo. El cual debe tener un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de diez. Realizado en computadora con letra Arial de 10 puntos. Incluir una portada con los datos del curso y del alumno. Además de citar de dónde se obtuvo la información.	Ponderación
Objetivo: Conocer más a detalle las aplicaciones de la Matemática Discreta en la vida cotidiana		
Caracterización Realizar un reporte de investigación bibliográfico sobre algún área de la Matemática Discreta y su aplicación en la vida cotidiana, de preferencia relacionado con las ciencias computacionales, también puede ser de cualquier otra disciplina. Pueden incluirse otras áreas de la Matemática Discreta que no haya sido vista en el curso.		

Otros criterios



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Criterio	Descripción	Ponderación
Puntualidad y asistencia	Asistir a todas las clases de forma puntual	5 %
Participación en clase	Participación activa y constante en las diferentes intervenciones	5 %



6. REFERENCIAS Y APOYOS				
Referencias bibliográficas				
Referencias básicas				
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial	Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)
Villalpando Becerra, José Francisco y García Sandoval, Andrés	2014	Matemáticas discretas. Aplicaciones y ejercicios	Patria	
Referencias complementarias				
Johnsonbaugh, Richard	2005	Matemáticas Discretas	Pearson	
Grimaldi, Ralph	1997	Matemáticas Discretas y combinatoria	Addison-Wesley	
Liu, C. L.	1995	Elementos de Matemáticas Discretas	McGraw Hill	
Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)				
Unidad temática 1: Villalpando Becerra, José Francisco. Apuntes para la materia de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ Villalpando Becerra, José Francisco. Tareas de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/				
Unidad temática 2: Villalpando Becerra, José Francisco. Apuntes para la materia de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ Villalpando Becerra, José Francisco. Tareas de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/				
Unidad temática 3: Villalpando Becerra, José Francisco. Apuntes para la materia de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ Villalpando Becerra, José Francisco. Tareas de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/				
Unidad temática 4: Villalpando Becerra, José Francisco. Apuntes para la materia de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ Villalpando Becerra, José Francisco. Tareas de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/				
Unidad temática 5: Villalpando Becerra, José Francisco. Apuntes para la materia de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ Villalpando Becerra, José Francisco. Tareas de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/				
Unidad temática 6: Villalpando Becerra, José Francisco. Apuntes para la materia de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/ Villalpando Becerra, José Francisco. Tareas de Matemáticas Discretas. http://mate.cucei.udg.mx/matdis/				